PREWİTT VE SOBEL FİLTRESİ

Temel Kullanım

Prewitt ve Sobel filtresi görüntüdeki piksel yoğunluğundaki ani değişimleri hesaplayarak kenarları tespit etmek için kullanılan operatörlerdir. Bu operatörler türev tabanlı olduğundan dolayı gürültüye duyarlıdırlar, bu nedenle kenar tespiti yapmadan önce Gauss filtresi uygulamak gerekli bir ön işlemdir.

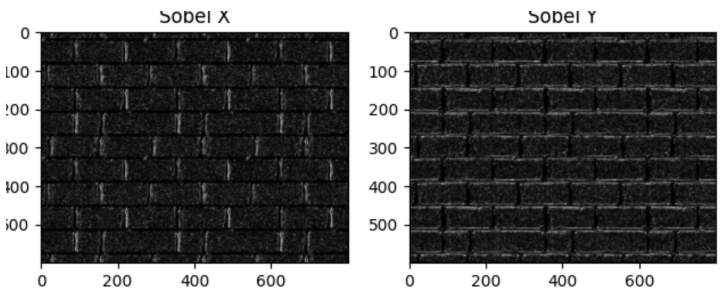
Farklar

Bu iki filtre arasındaki en temel fark şudur; Prewitt filtresi piksellerin hepsine eşit ağırlık verirken Sobel filtresi merkez piksele daha fazla ağırlık verir. Prewitt filtresi gürültüye karşı daha duyarlıdır.

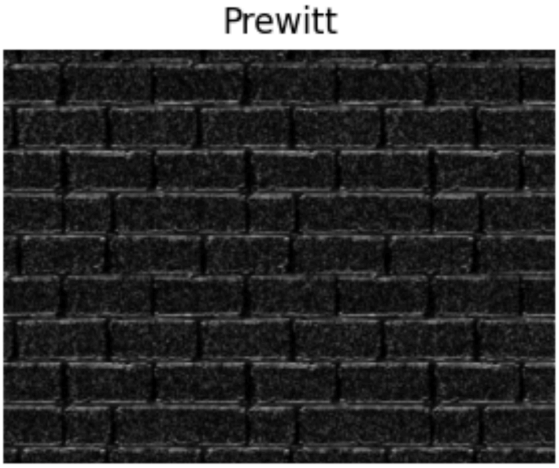
Görsel Farklar;

Aralarındaki farkın daha net anlaşılması için uyguladığım iki işlemde de aynı görseli kullandım. İki işlemde de neredeyse tıpatıp aynı sonuçları aldım. Sobel ve Prewitt filtreleri arasında matematiksel olarak belirgin bir farklılık olmasına rağmen aldığım çıktılar arasındaki fark insan gözüyle görülemeyecek kadardır.

Sonuç olarak; Sobel filtresi merkez piksele verdiği ağırlık sayesinde görüntüdeki gürültüye karşı çok daha dirençlidir. Bu teknik avantajı nedeniyle endüstri standartlarında ve gerçek dünya projelerinde çoğunlukla Sobel tercih edilirken, Prewitt günümüzde daha çok teorik bir alternatif olarak kalmaktadır.



Sobel x ve y



Prewitt